TPI CASER · SIMULACIÓN 2026

Guion del video

Cinco integrantes, siete diapositivas y AnyLogic corriendo. Una sola toma de unos 3 minutos y medio.

≤ 3:00
pauta estricta: pasarse es causal de recuperatorio

sin editar
una sola toma, sin cortes ni montaje

5 en cámara
todos los integrantes visibles (Zoom u OBS)

AnyLogic
tiene que verse el modelo corriendo; slides solo de apoyo

Reglas del enunciado del TPI. El aviso del profesor del 28/10 pide un "video breve explicando el problema, la solución y mostrando el uso"; no cambia el límite. Se sube a YouTube como **Oculto** y se entrega el link.

Reparto del tiempo (objetivo: ≈ 3:40)

Jeremias 0:38	Augusto 0:35	Gonzalo 1:25 · AnyLogic	Tiziano 0:30	J. Ignacio 0:35

TRAMO	QUIÉN	QUÉ SE VE	TEMA
0:00–0:38	**Jeremias**	Diapositivas 1, 2 (fotos) y 3	Quiénes somos, el horno real y el problema
0:38–1:13	**Augusto**	Diapositiva 4	Datos reales, cómo se simula y la validación
1:13–2:38	**Gonzalo**	**AnyLogic en vivo**	El modelo corriendo: cola, horno, caliente sin carga, botón E3
2:38–3:08	**Tiziano**	Diapositiva 6	Los cuatro escenarios y el diseño experimental
3:08–3:43	**Juan Ignacio**	Diapositivas 7 y 8	Resultados, recomendación y cierre

La diapositiva 5 ("El modelo corriendo") es de **respaldo**: si AnyLogic falla en la toma, Gonzalo habla sobre esa captura. Cada integrante tiene su texto en las **notas del orador** de su diapositiva.

Guion palabra por palabra

Unas 80 palabras por persona, que dichas sin apuro son 30 a 35 segundos. No hace falta decirlo textual: lo importante es no pasarse del tiempo.

JC Jeremias — 0:00 – 0:38

En pantalla: diapositiva 1; al decir "que en la planta llaman ULI", pasar a la 2 (fotos); al decir "el horno tarda", a la 3.

> Hola, somos el grupo 10 y vamos a presentar el caso de una fábrica de tornillos de Santa Fe: su horno de cementación y temple. Los tornillos llegan al horno en cajones de unos 140 kilos, que en la planta llaman ULI, y se vuelcan en la cinta de a un cajón por vez. **→ diap. 2 (fotos)** Este es el horno real: un horno de cinta continua, donde se vuelca el contenido de cada ULI, una por vez. **→ diap. 3** El horno tarda 36 horas en calentarse y 48 en enfriarse, y caliente gasta luz y gas aunque esté vacío. Por eso se prende por campañas, cuando se juntan unas 80 ULI. La empresa nos preguntó: ¿cuántas conviene esperar antes de encenderlo?

AB Augusto — 0:38 – 1:13

En pantalla: diapositiva 4.

> Usamos datos reales de la empresa: un año de registros de cada ULI, con su fecha de lavado y su peso, y las facturas de luz y de gas del propio horno. Las llegadas no las inventamos: cada semana simulada sortea una de las 52 semanas reales. Con eso armamos un modelo de eventos discretos en AnyLogic y lo validamos contra el registro histórico: reproduce las toneladas por mes, la duración de las campañas, la espera y el consumo de energía.

GC Gonzalo

1:13 – 2:38

En pantalla: AnyLogic, experimento `Visual`, pausado en el día 0 y a velocidad **x10**. Play al empezar a hablar; señalar cada panel con el mouse.

▶ play a x10 Ahora vamos a ver el modelo en AnyLogic. Arranca el 18 de agosto de 2025, la primera semana de los datos reales de la empresa. **cola** Lo más importante es la cola del horno, donde vemos las ULI que van llegando, **horno** y el horno, que cambia de color según su estado. **statechart** Esos mismos estados los vemos acá, en el statechart. **arriba** Y arriba tenemos el costo acumulado, cuánto lleva esperando la ULI más vieja y cuántas campañas se hicieron.

En el escenario actual de la empresa, el horno espera a tener 79 ULI para encenderse, pero acá se encendió antes porque llegó una ULI urgente, la violeta: por eso está calentando por prioridad. **se pone rojo → x25** Una vez que llega a los 900 grados, cambia a rojo y empiezan a tratarse las ULI. **salida** Acá vemos las que van saliendo: ya van 1,8 toneladas. **lógica** A la derecha está la lógica en AnyLogic: Source, Wait, Delay y Sink. **gráficos** Y abajo, la cola contra el umbral, y en qué estuvo el horno, en porcentaje del tiempo, y cuánto costó.

con ~5 ULI en cola → x10; cuando se pone salmón → ⏸ Cuando termina de tratar todas, el horno pasa a caliente sin carga. Es el gasto más grande que se puede evitar: el horno sigue encendido sin nada adentro. Justo lo pausé acá y ya lleva *[las horas del recuadro salmón]* así: son *[la plata del recuadro]* en luz y gas.

clic en E3 · Apagar enseguida → ▶ Si pasamos al escenario 3, el horno empieza a enfriarse en el momento: tarda 48 horas y, mientras tanto, se van acumulando nuevas ULI para la próxima campaña. **recuadro salmón** Y el costo de tenerlo encendido sin carga deja de aumentar. Según nuestro estudio, eso le ahorra a la empresa unos 18 millones de pesos por año. Ahora seguimos con la presentación. **⏸ → diapositivas**

TM Tiziano

2:38 – 3:08

En pantalla: volver a las diapositivas, la 6.

Comparamos cuatro reglas: la actual, bajar el umbral a 45 ULI, poner una espera máxima de 15 días y apagar el horno apenas se vacía la cola. Corrimos cada una 30 veces, un año simulado por corrida, y a las cuatro les tocaron los mismos 30 años, con las mismas llegadas. Así la única diferencia es la regla, y comparamos año contra año con un test t apareado, con corrección de Bonferroni.

JN Juan Ignacio

3:08 – 3:43

En pantalla: diapositiva 7; al decir "nuestra recomendación", pasar a la 8.

Bajar el umbral o poner una espera máxima reduce la espera, pero cuesta entre 3 y 5 millones de pesos más por año. Apagar el horno apenas se vacía la cola ahorra 18 millones por año, un 21 por ciento del costo, a cambio de un día más de espera promedio, y el resultado se mantiene aunque cambien los precios. **→ diap. 8** Nuestra recomendación: mantener el umbral y no dejar el horno caliente esperando. Gracias.

Cómo grabarlo

Formato recomendado: Zoom (o Meet)

- Los cinco en la llamada, **cámaras prendidas**.
- **Gonzalo comparte pantalla** y maneja todo (slides y AnyLogic), porque tiene AnyLogic instalado. Cada uno habla en su turno y Gonzalo pasa las diapositivas.
- Grabación en la vista de **pantalla compartida con las cámaras al costado**. En Zoom: Configuración → Grabación → "Grabar el orador activo, la vista de galería y la pantalla compartida por separado" o "Vista de galería con pantalla compartida".
- Compartir **la pantalla entera** (no una ventana), para pasar de las slides a AnyLogic con `Alt` + `Tab` sin volver a compartir.

Antes de apretar "grabar"

- ☐ Diapositivas en Google Slides: Drive → Nuevo → Subir archivo → `TPI_Caser_Video.pptx` → "Abrir con Presentaciones de Google". Ponerlas en modo presentación.
- ☐ AnyLogic: abrir `CaserHorno.alp`, compilar (F7), correr `Visual` y **pausarlo enseguida** (día 0). Dejar la velocidad en **x10** con los botones de velocidad de la barra de abajo.
- ☐ Ensayar el pase slides ↔ AnyLogic con `Alt` + `Tab`.
- ☐ Cerrar notificaciones, WhatsApp Web y el correo en la computadora que comparte.
- ☐ Hacer **dos ensayos completos con cronómetro**. Si se van de los 3 minutos, recortar frases, no correr.
- ☐ Cada uno con micrófono silenciado hasta su turno.

El tramo de AnyLogic, en detalle (Gonzalo)

CUÁNDO (SEMILLA 1)	QUÉ PASA EN PANTALLA	QUÉ HACER
Día 0, pausado	Horno apagado, cola vacía	▶ play a **x10** y empezar a hablar
≈ 3 s del play	Llegan ULI verdes a la cola	Describir la cola, el horno, el statechart y los indicadores
≈ 7 s · mié 20/08 21:45	Llega la urgente (violeta, la 24) → **Calentando por prioridad**	"llegó una ULI urgente, la violeta"
≈ 10,6 s · vie 22/08 09:45	**Procesando** (rojo)	Subir a **x25**; salida, lógica y gráficos
lun 25/08 a la madrugada	Quedan pocas ULI en la cola	Bajar a **x10**
lun 25/08 18:15 → mié 27/08 18:15	**Caliente sin carga** (salmón) sin interrupción; a x10 son unos 5 s	⏸ pausa; leer las horas y la plata del recuadro salmón
—	—	Clic en **E3 · Apagar enseguida** y ▶: pasa a **Enfriando** y el recuadro deja de sumar

Ese lunes el horno alterna un rato entre caliente sin carga y procesando porque entran ULI sueltas; desde las 18:15 queda salmón 48 h seguidas. Con el horno caliente y vacío se gastan unos 22 mil pesos por hora entre luz y gas. Si se pasa y ya está enfriando, la próxima franja salmón llega el sábado 06/09. Cambiar de escenario no borra los contadores: se ve cómo el gasto deja de crecer.

Después de grabar

1. Revisar la duración (unos 3 minutos). Si se pasó mucho, se graba de nuevo: no se puede editar.
2. YouTube → Crear → Subir video. Título sugerido: *TPI Simulación 2026 · Caser · ¿Cuándo encender el horno?*
3. Audiencia: **"No, no es contenido para niños"**. Visibilidad: **Oculto**.
4. Copiar el link y pasármelo: va en el paper (la última marca roja) y en la entrega.

¿Y la defensa presencial del 10 y 11/11?

Es otra cosa: más larga y en vivo, sin límite de 3 minutos. Para eso está `guia-demo-visual.pdf`, con el guion completo de la animación, qué es cada panel y las preguntas probables.